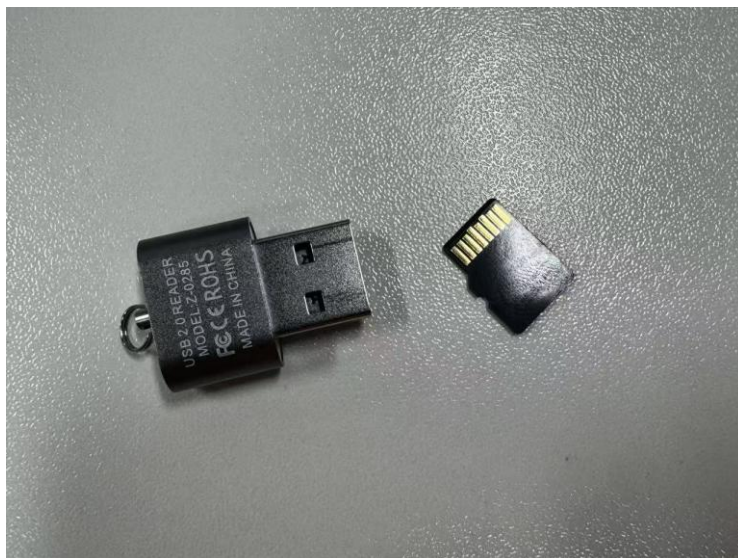


Raspberry Pi 系统安装与 SSH、VNC 服务

一. 使用 SD Formmater 格式化 SD 卡（格式化后推荐官网直接安装）

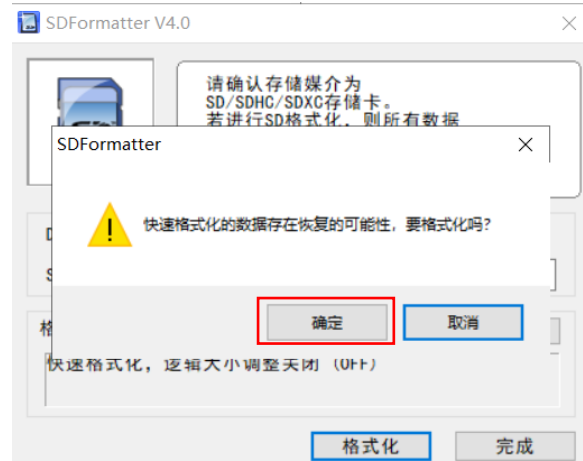


从树莓派主板上取下 SD 卡插入到读取器中，随后将其插入我们电脑接口上（注意检查是否插好）

?	2024-07-04-raspbian-bookworm-armhf-full.img.xz 2.6 GB 90次
SD卡格式化工具	PanasonicSDFormatter_ha.rar 369.5 KB 79次
EXE	win32diskimager-1.0.0-install.exe 12.0 MB 48次
EXE	远程桌面软件 VNC-Viewer-6.17.731-Windows.exe 8.9 MB 93次
EXE	远程ssh工具 putty.exe 518.9 KB 61次
EXE	imager_1.8.5.exe 19.3 MB 32次

打开群文件 raspberry pi 安装，选择 SD 卡格式化工具下载后打开

注意：如果是之前使用过的 SD 卡，推荐使用 SD Formmater 工具格式化此 SD 卡。



点击格式化确定，这里建议反复操作 3-4 次防止硬件原因带来的格式化操作问题，随后进行烧录软件的安装

二. 直接用 Raspberry Pi Imager 进行安装

使用 Raspberry Pi Imager 直接进行安装，在[官网](#)进行下载按照提示进行安装。

Install Raspberry Pi OS using Raspberry Pi Imager

Raspberry Pi Imager is the quick and easy way to install Raspberry Pi OS and other operating systems to a microSD card, ready to use with your Raspberry Pi.

Download and install Raspberry Pi Imager to a computer with an SD card reader. Put the SD card you'll use with your Raspberry Pi into the reader and run Raspberry Pi Imager.

[Download for Windows](#)

[Download for macOS](#)

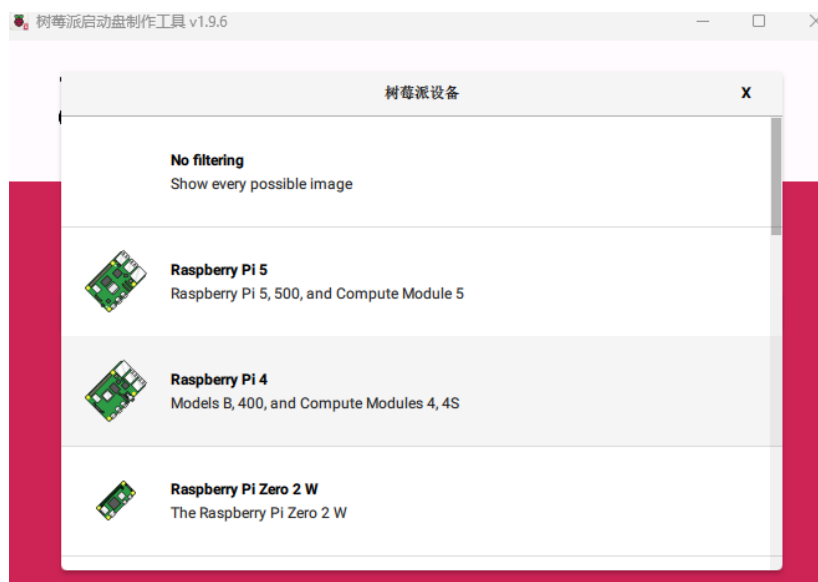
[Download for Ubuntu for x86](#)

To install on **Raspberry Pi OS**, type
`sudo apt install rpi-imager`
in a Terminal window.

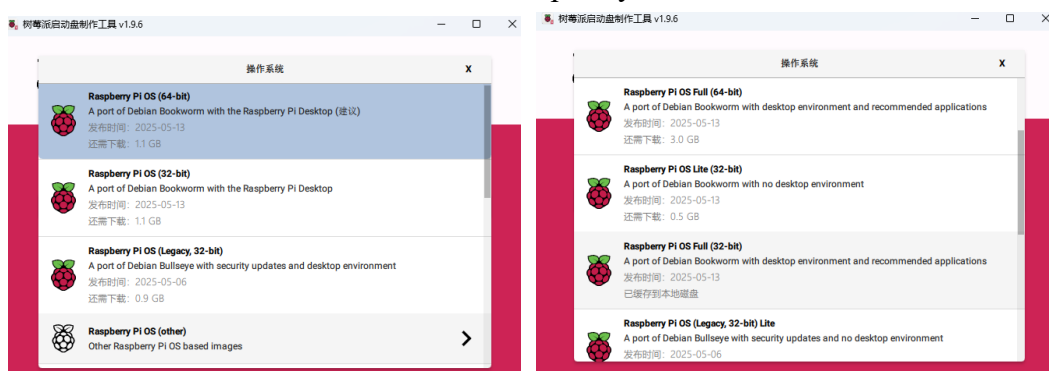
你可以直接设置用户名和密码等，也可以等开机后再设置，树莓派默认账户是 pi，密码是 raspberry。



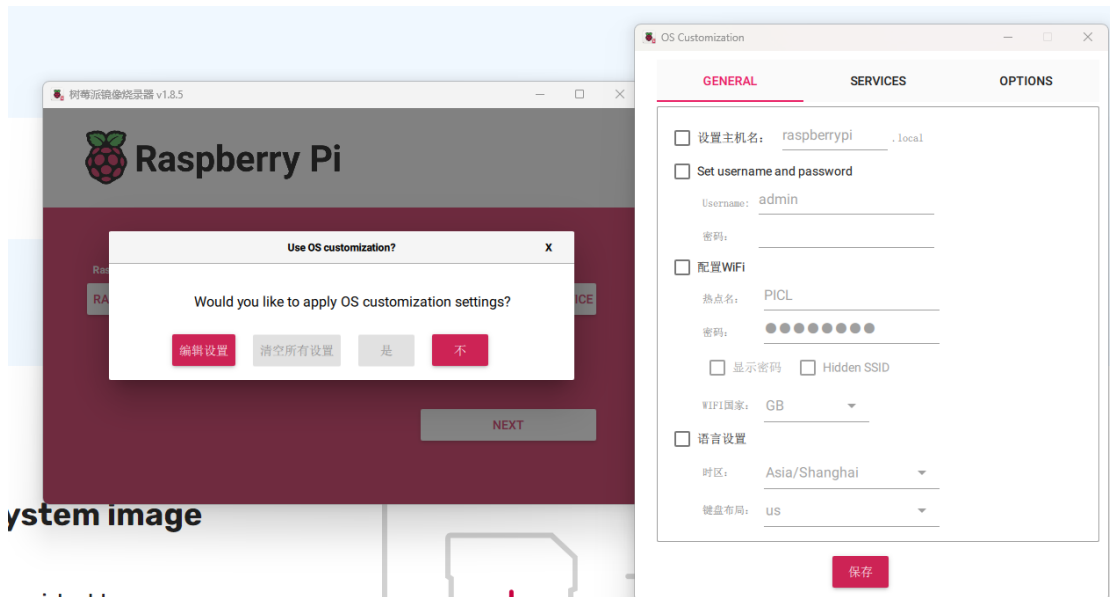
这里是我們下载后打开应该看到的界面



选择 Raspberry Pi 4



打开 Other 部分，选择 Raspberry Pi OS Full （32-bit），随后选择存储设备，全部选择完成之后点击下一步。



这里需要注意我们需要为自己的树莓派板填入名称和密码。(WIFI 国家选择 CN, 语言设置不填) 另外, 我们在树莓派的 WIFI 设置要与下面操作保持一致, 以便启动树莓派板之后 wifi 自动连接。

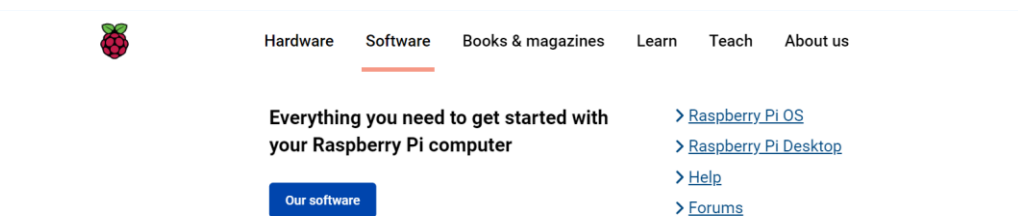
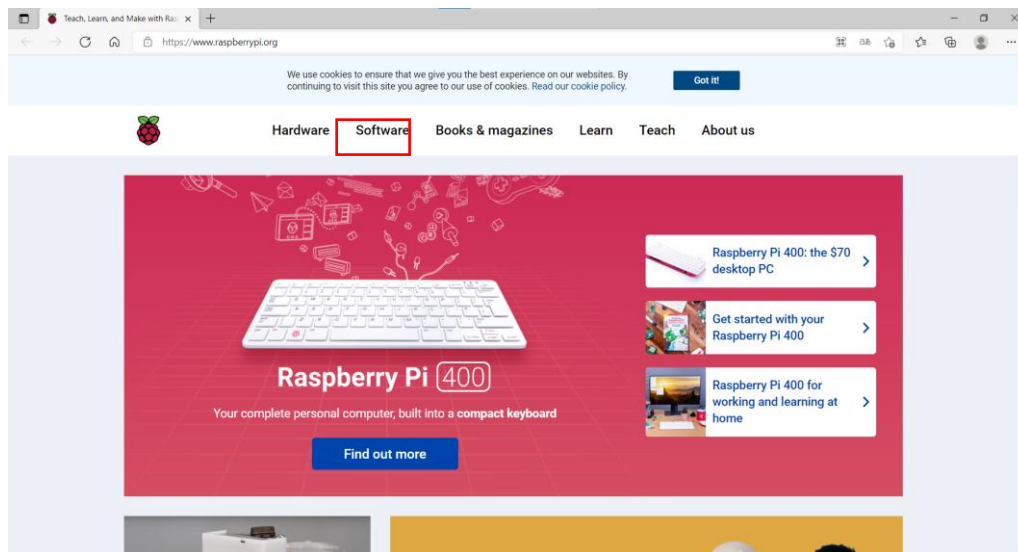
电脑连接 wifi 打开开始面板  (类似的), 搜索移动热点设置



在这里打开移动热点, 并为自己的网络编辑属性 (名称和密码, 频段可选择 2.4G。如果烧录出现错误请反复尝试, 检查插卡、格式化后重复操作。

三. 也可以自行下载安装文件, 使用第三方工具进行安装

下载安装文件: 进入树莓派官网: [Teach, Learn, and Make with Raspberry Pi](https://www.raspberrypi.org/teach/learn-and-make-with-raspberry-pi/), 进入主页的 software, 选择 Our software。



在进入的页面选择 See all download options

Manually install an operating system image

Browse a range of operating systems provided by Raspberry Pi and by other organisations, and download them to install manually.

[See all download options](#)



选择 Raspberry Pi OS with desktop and recommended software，下载完成后是.xz 的文件，选中右键解压缩生成.img 的文件。

Raspberry Pi OS

Compatible with:
[All Raspberry Pi models](#)



Raspberry Pi OS with desktop and recommended software

Release date: May 7th 2021
Kernel version: 5.10
Size: 2.867MB
[Show SHA256 file integrity hash](#)
[Release notes](#)

[Download](#)

[Download torrent](#)

Raspberry Pi OS with desktop

Release date: May 7th 2021
Kernel version: 5.10
Size: 1.180MB
[Show SHA256 file integrity hash](#)
[Release notes](#)

[Download](#)

[Download torrent](#)

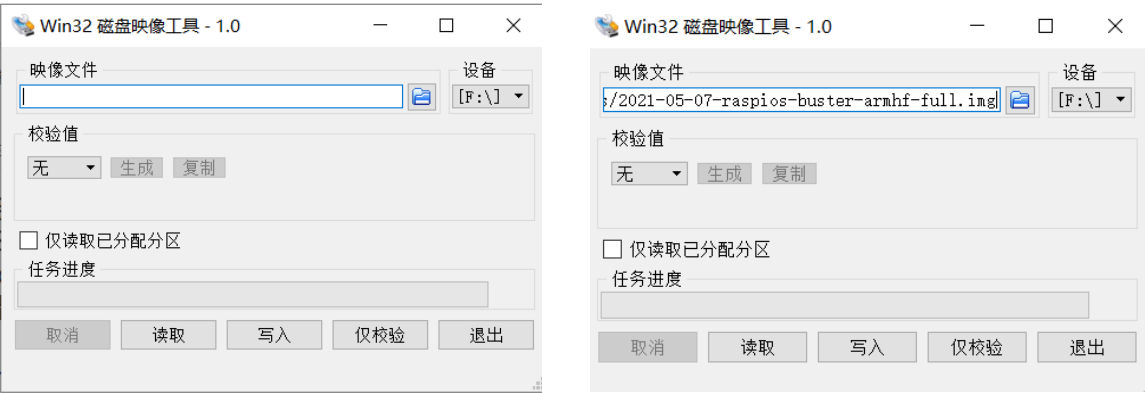
Raspberry Pi OS Lite

Release date: May 7th 2021
Kernel version: 5.10
Size: 444MB
[Show SHA256 file integrity hash](#)
[Release notes](#)

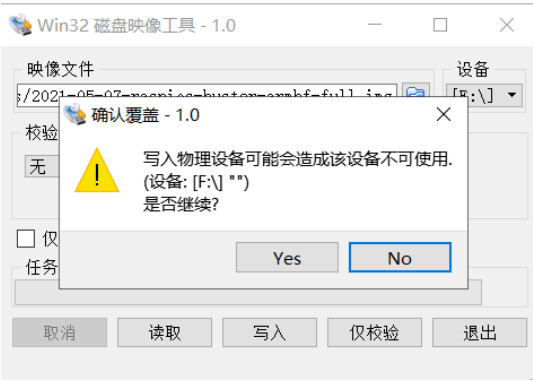
[Download](#)

[Download torrent](#)

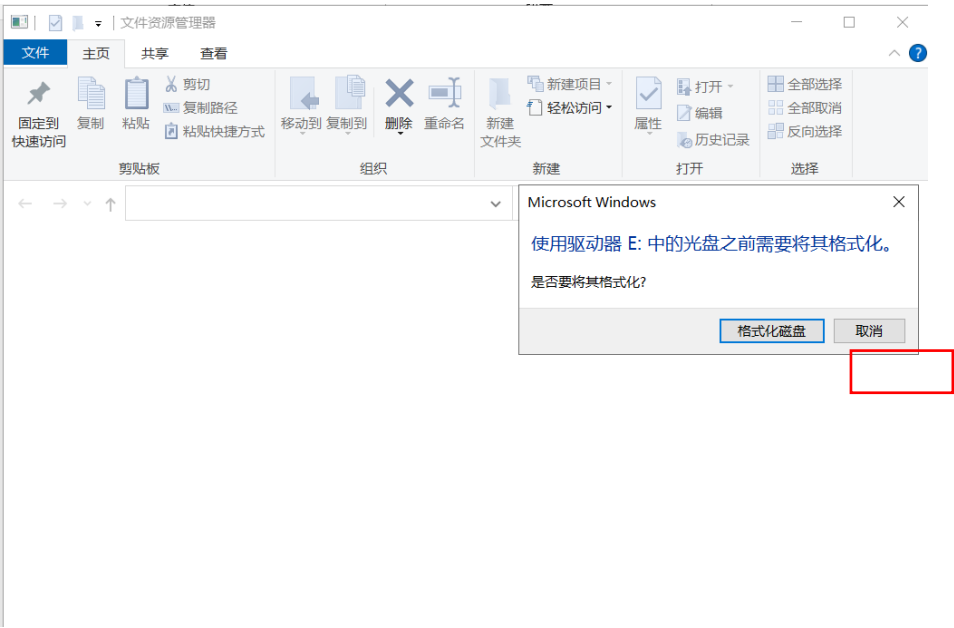
使用 Win32DiskImager 软件进行安装，需要先安装该软件，在电脑上插入装载了 SD 卡的读卡器，在界面中选择解压后的光盘映像文件与安装设备，选择写入即可。



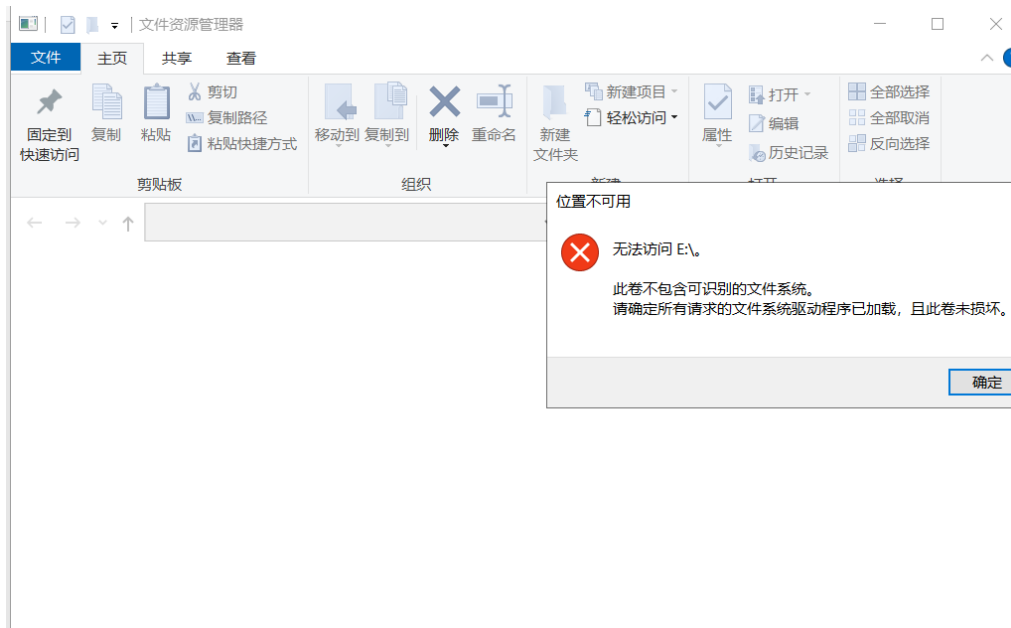
选择 Yes 即可



NOTICE: 在写入完成了 100%-之后会出现如下框图询问是否“使用驱动器 E: 中的光盘之前需要将其格式化”，选择取消即可



选择确定



完成写入后，烧录好树莓派 Raspbian 系统的 TF 卡会被分成两个分区：一个 FAT32 的 Boot 分区，和一个（或多个）Ext4 的 Linux 主分区，Windows 只能识别 Fat32 分区。



找到 Micro SD 卡根目录下的 config.txt 文件并在文件末尾加入以下代码，保存并安全弹出 Micro SD 卡，如果你的 LCD 分辨率为 1024*600 则添加

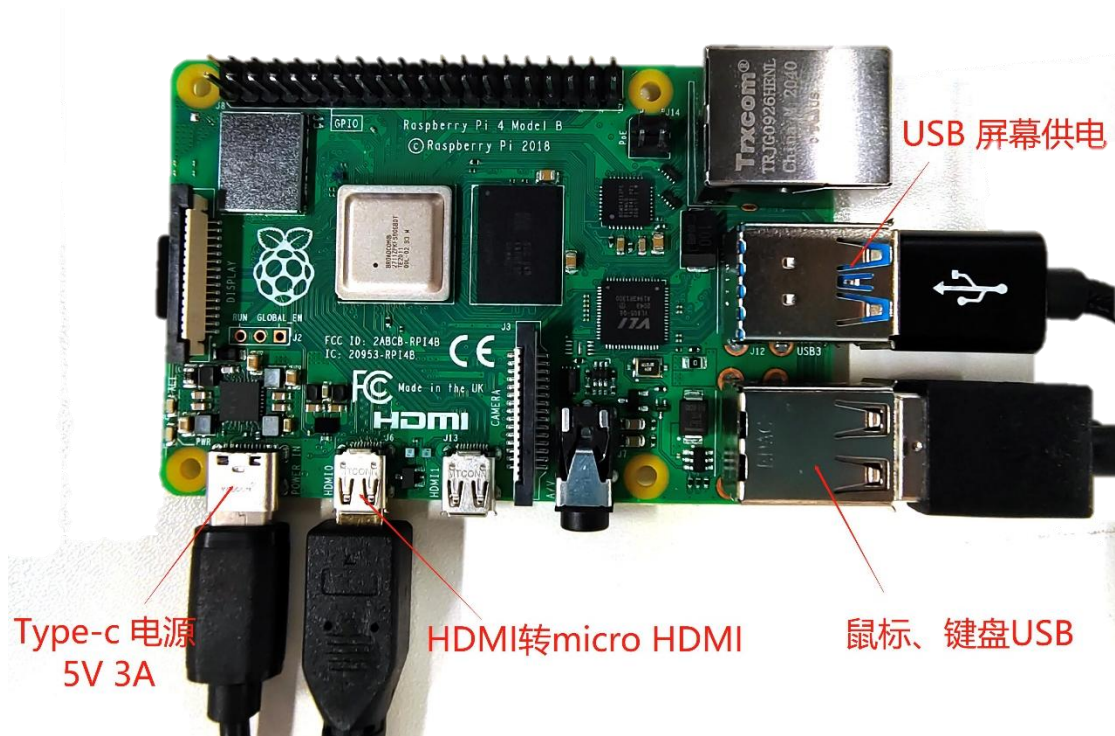
```
max_usb_current=1
hdmi_force_hotplug=1
config_hdmi_boost=7
hdmi_group=2
hdmi_mode=1
hdmi_mode=87
hdmi_drive=1
display_rotate=0
hdmi_cvt 1024 600 60 6 0 0 0
```

在 hdmi_cvt 1024 600 60 6 0 0 0 这里填入你自己的显示屏的分辨率，不同显示器分辨率不同。

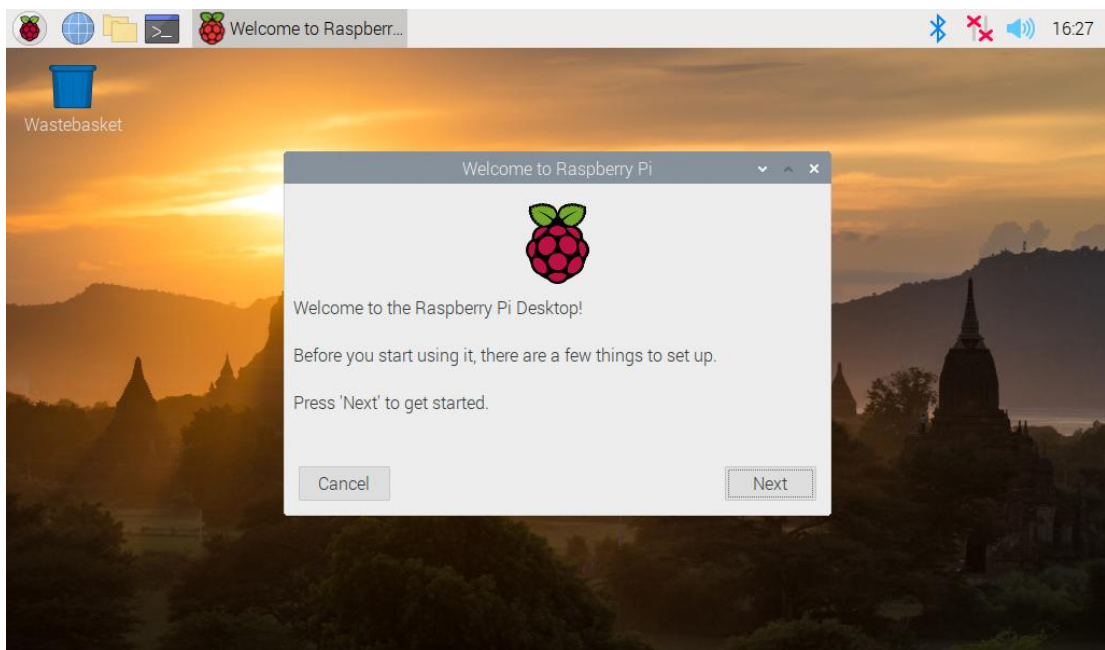
四、硬件接线与开机设置

将烧录好的 SD 卡插入 Raspberry Pi 的卡槽，接线如下图所示。

注意：Raspberry Pi 与显示屏有两个连接线，分别是 USB 供电线和 HDMI 数据线，即 Raspberry Pi 通过 USB 向屏幕供电和通过 micro HDMI 传输数据显示画面。



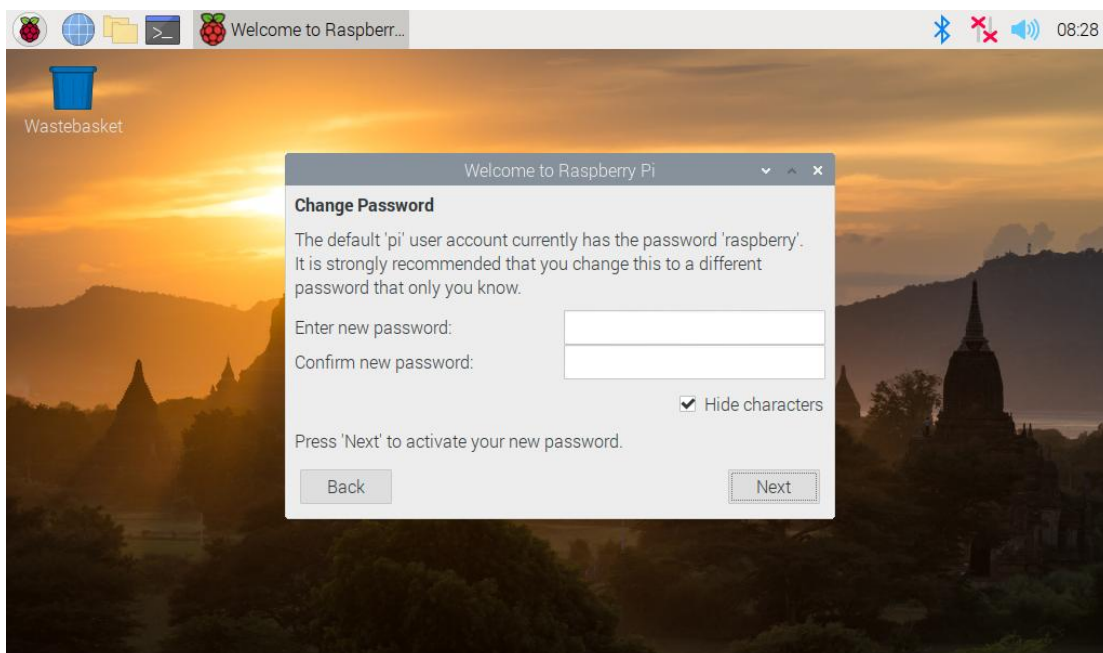
接通电源，开机后即可显示如下界面



设置语言地区



设置新密码（可不设置）。



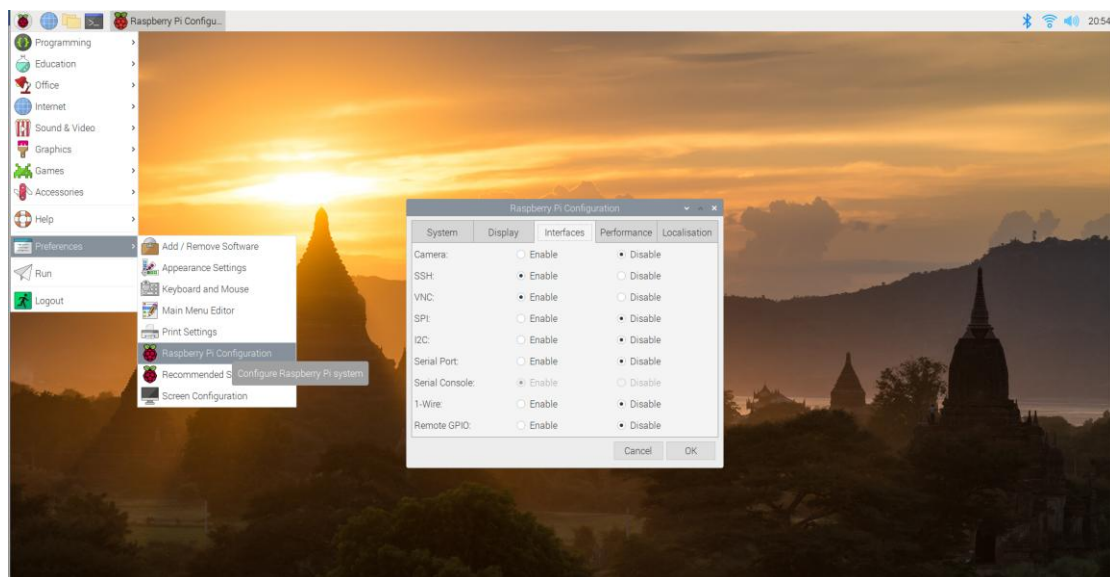
打开命令行（左上角），开启你的 Raspberry Pi 之旅吧！

五、SSH 与 VNC 远程连接（推荐 VNC）

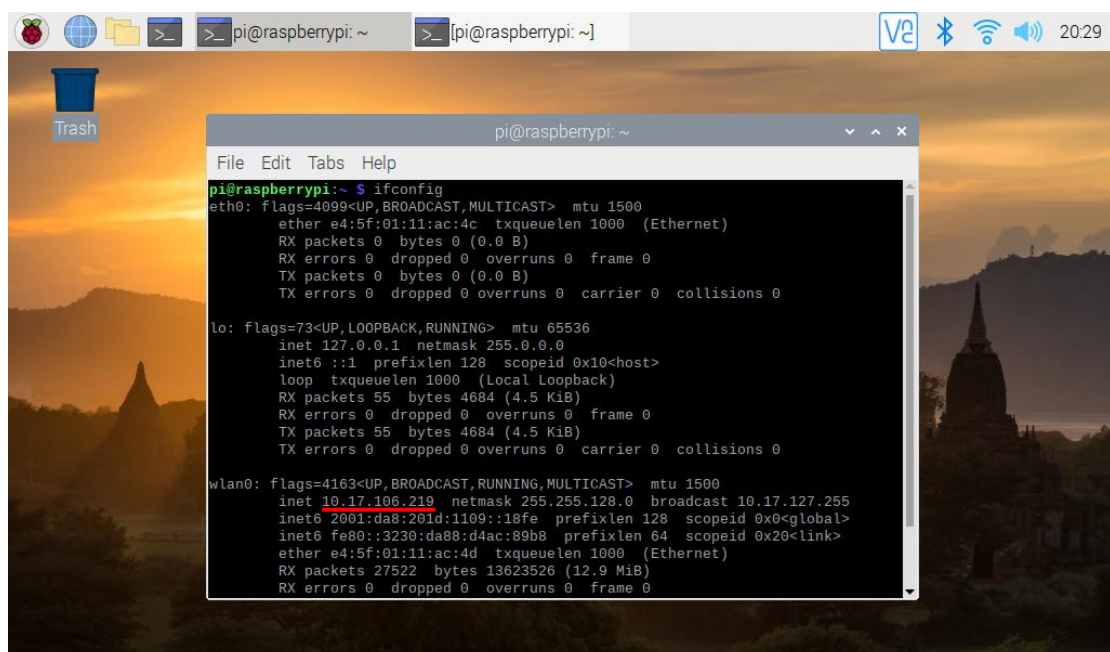
4.1 SSH 远程连接

SSH 为 Secure Shell 的缩写，是一种网络协议，常用于计算机之间的登录、远程命令执行等。通过 SSH，可以使用终端远程连接 Raspberry Pi。具体步骤如下：

点击左上角，依次选择 Preferences-Raspberry Pi Configuration-interfaces，将 SSH 和 VNC 都选择为 Enable，点击 OK。

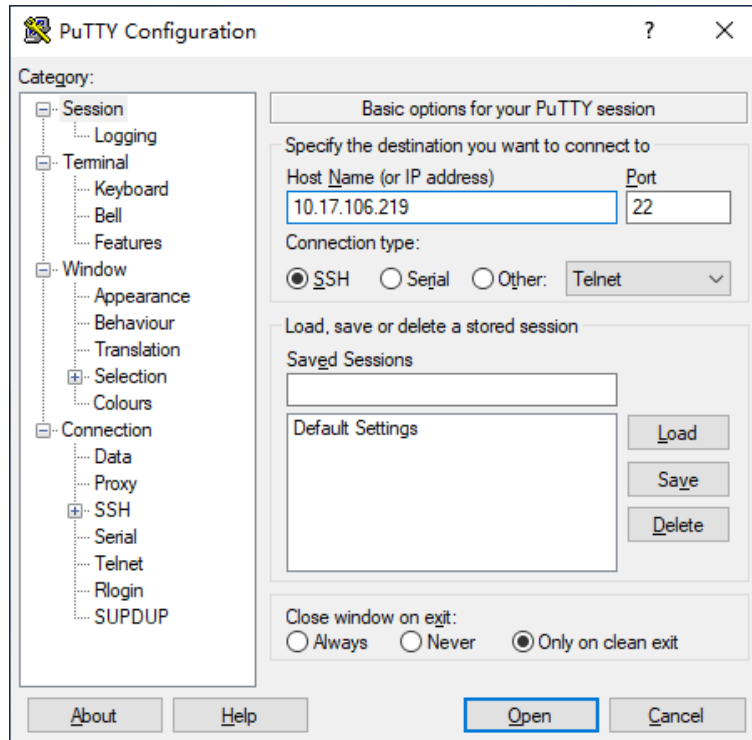


点击右上角 wifi 图标，连接 SUSTech-wifi。打开命令行，输入 ifconfig，查看 Raspberry Pi 在校园网局域网内的 ip 地址，此时为 10.17.106.219。

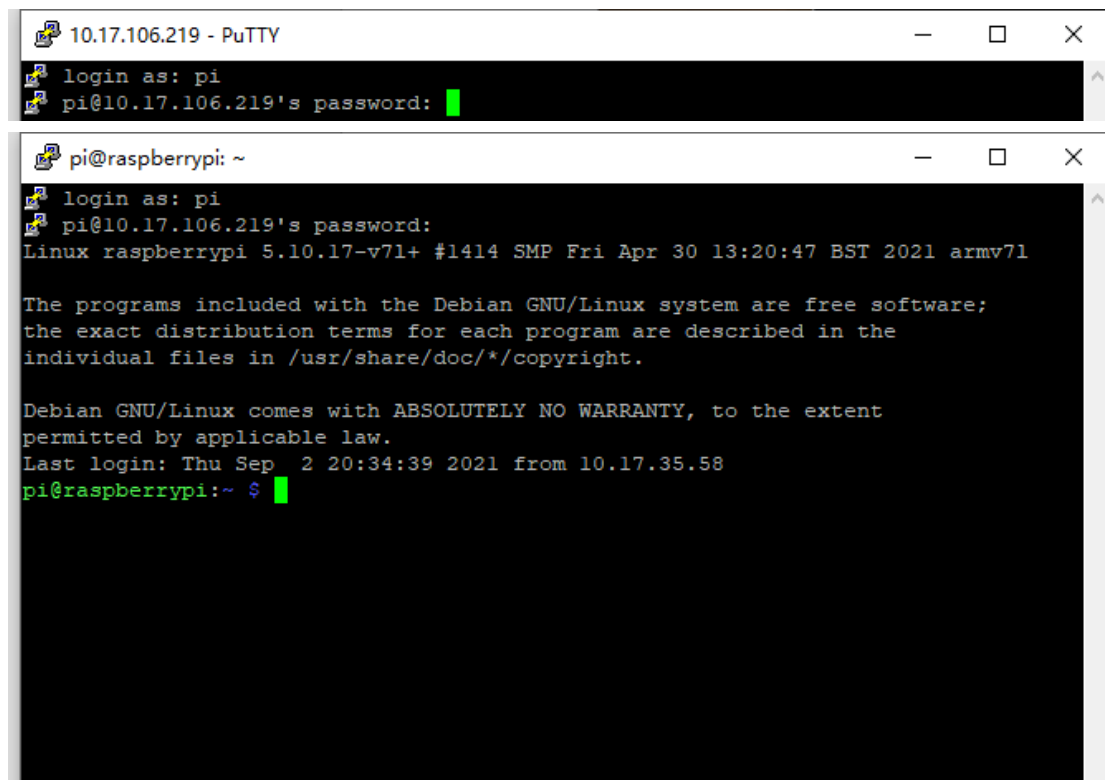


SSH 客户端有很多, 比如: putty、Mobaxterm、xshell、手机端的 juiceSSH 等。首先以 Putty 为例, putty 客户端可通过[网站](#)下载。

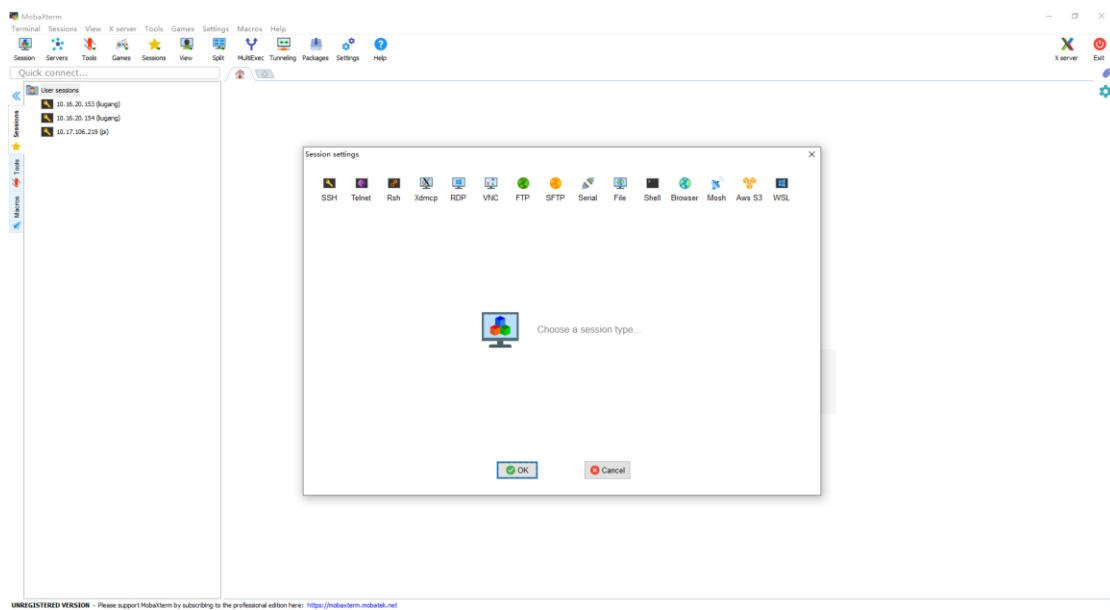
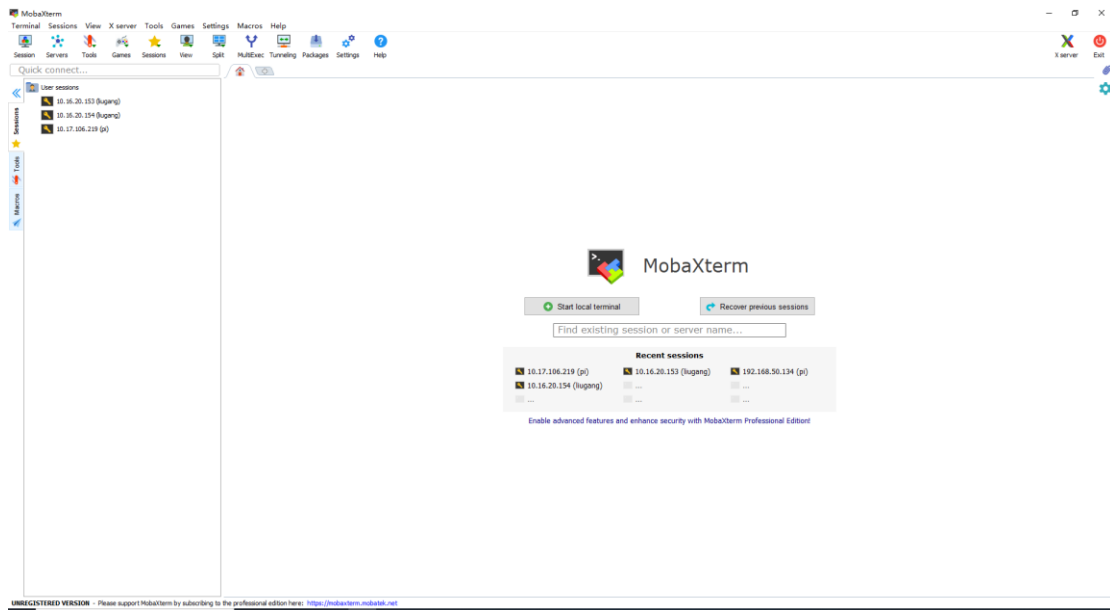
确保电脑和 Raspberry 在同一局域网。打开 putty 工具后, 操作过程如下图所示。点击左上 Session, 在 Host Name (or IP address) 框中输入获得的 Raspberry Pi ip 地址 10.17.106.219。点击 Open。



输入用户名和密码, 如下图所示, 即为连接成功。

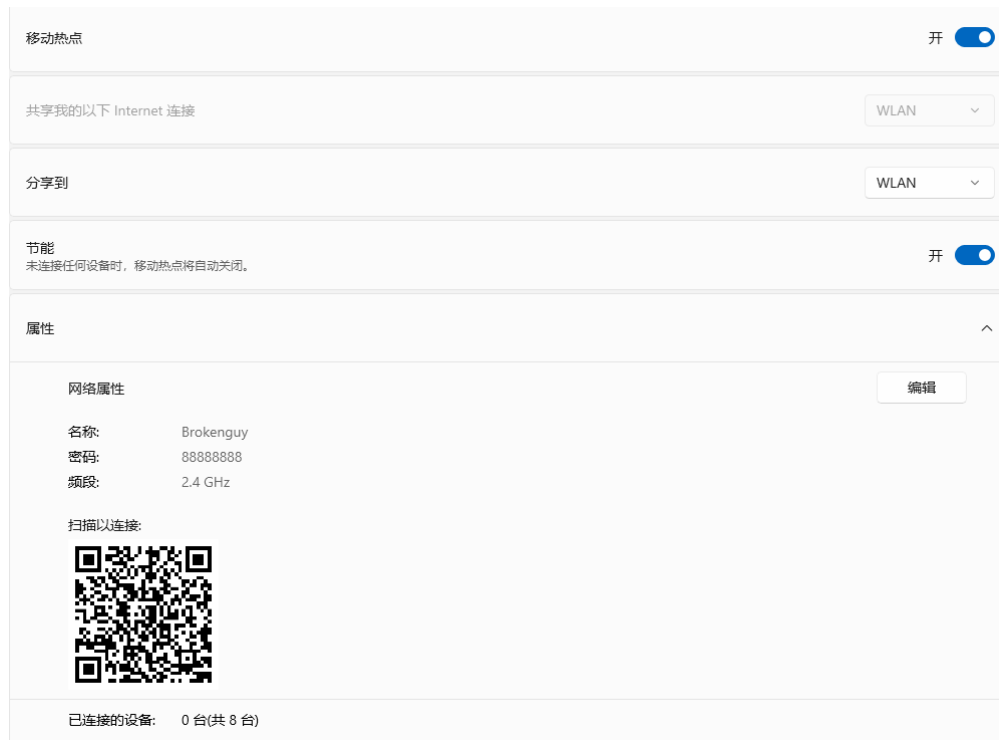


通过 MobaXterm 也可以连接，步骤类似，如下图所示，具体方法不再赘述。



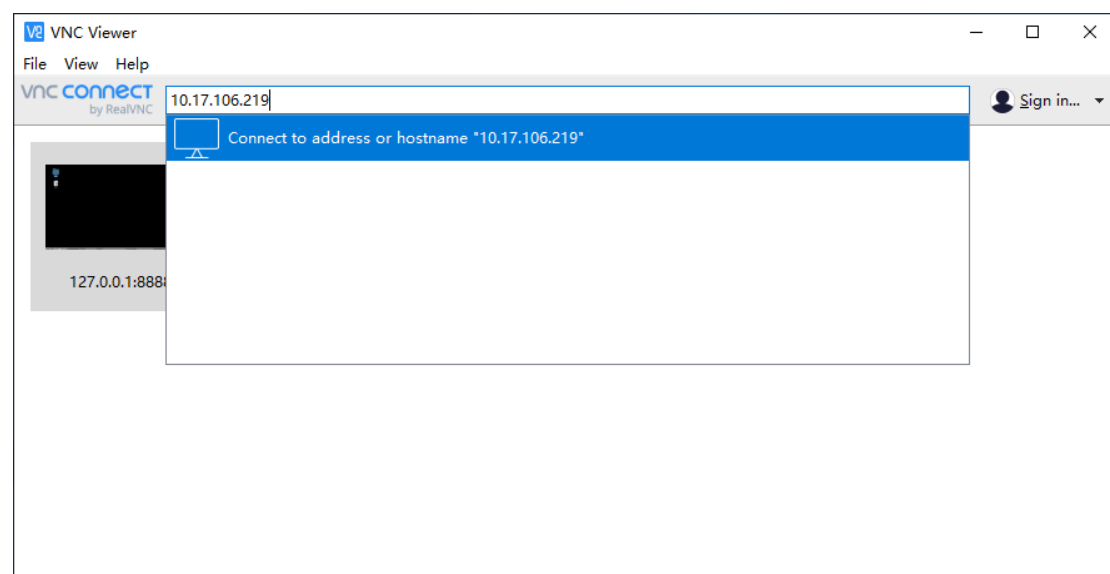
4.2 VNC 远程连接

VNC 为 Virtual Network Computing 的缩写，通过 VNC 软件可以远程访问 Raspberry Pi 的桌面。VNC-Viewer 软件可在其[官网](#)下载。连接方法如下所示：

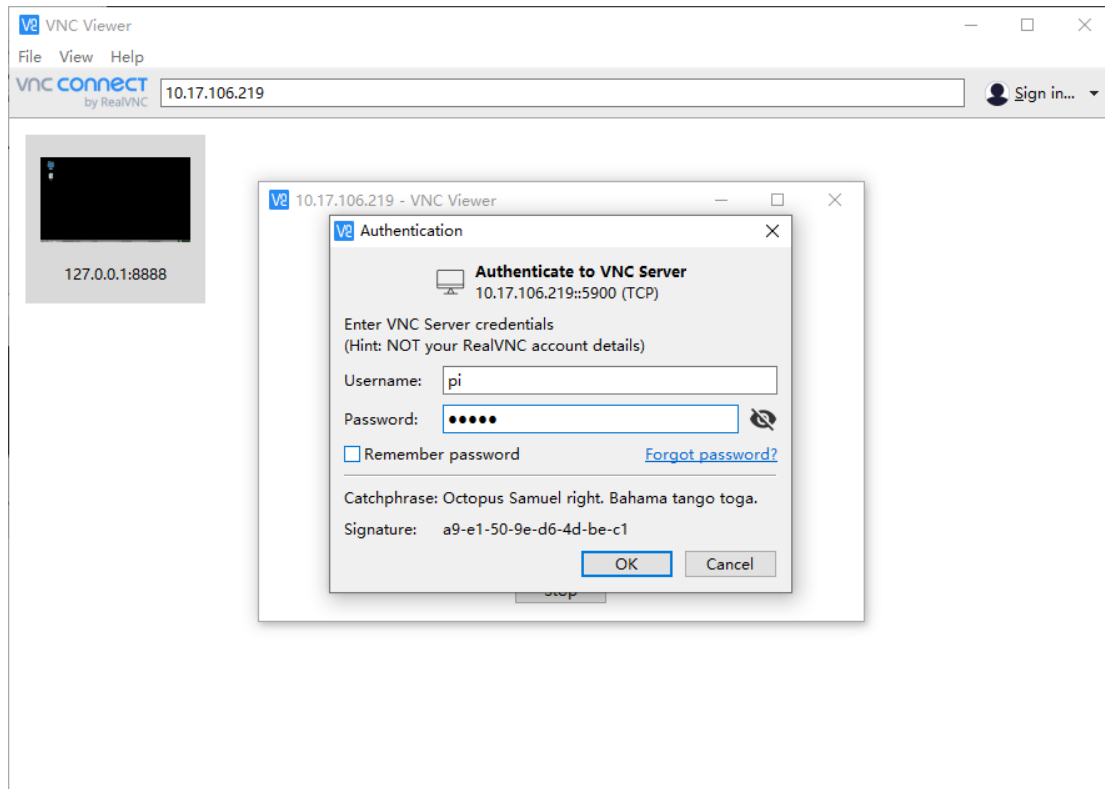


当我们打开板子自动连接 wifi（或连接鼠标键盘选择连接）后，可以在该页面看到已连接设备及其地址，如 10.17.106.219

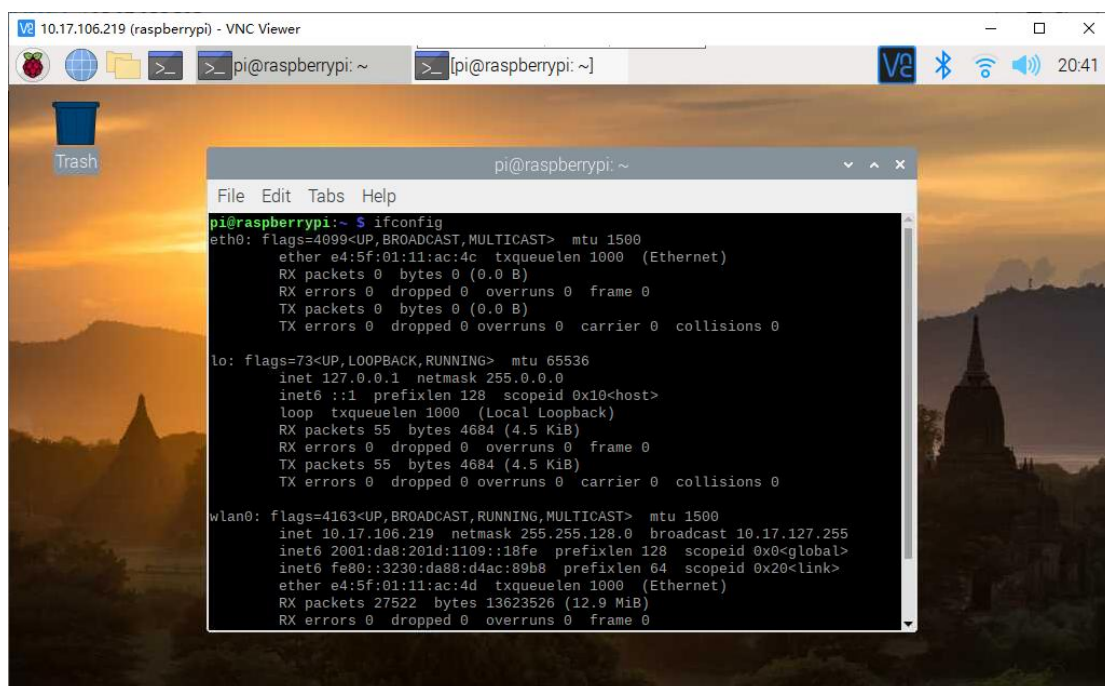
确保电脑和 Raspberry 在同一局域网。打开软件，在框内输入获取到的 Raspberry Pi ip 地址，回车。



输入前面设置的 Raspberry Pi 的用户名和密码，选择 OK 进入桌面。



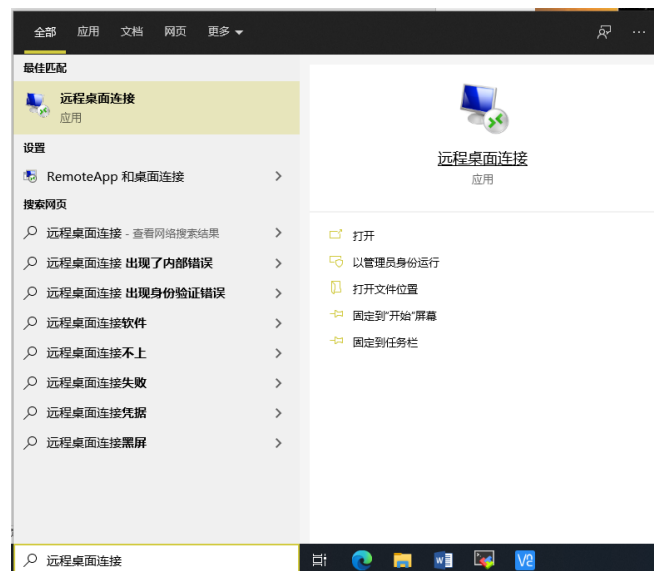
连接成功后，如下图所示：



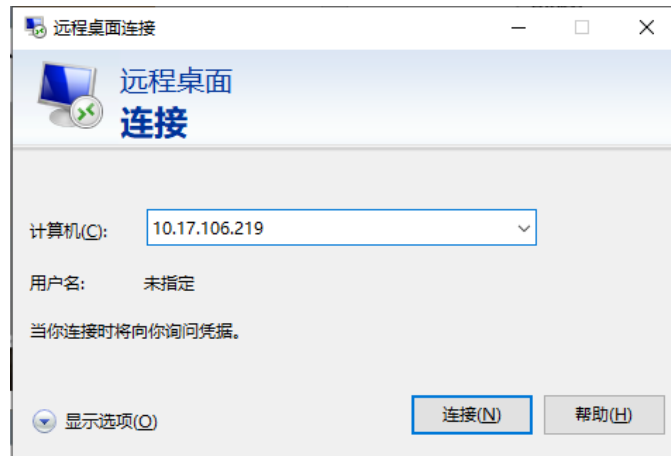
此外，介绍另一种远程桌面连接服务。在 Raspberry Pi 命令行输入命令 `sudo apt-get install xrdp`，一段时间后即可下载安装完毕，如果中途失败，则重复此命令。

```
pi@raspberrypi: ~  
File Edit Tabs Help  
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>  
loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)  
RX packets 55 bytes 4684 (4.5 KiB)  
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0  
TX packets 55 bytes 4684 (4.5 KiB)  
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0  
  
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500  
inet 10.17.106.219 netmask 255.255.128.0 broadcast 10.17.127.255  
inet6 2001:da8:201d:1109::18fe prefixlen 128 scopeid 0x0<global>  
inet6 fe80::3230:da88:d4ac:89b8 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>  
ether e4:5f:01:11:ac:4d txqueuelen 1000 (Ethernet)  
RX packets 27522 bytes 13623526 (12.9 MiB)  
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0  
TX packets 6432 bytes 4260597 (4.0 MiB)  
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0  
  
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install xrdp  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree  
Reading state information... Done  
xrdp is already the newest version (0.9.9-1+deb10u1).  
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.  
pi@raspberrypi:~ $
```

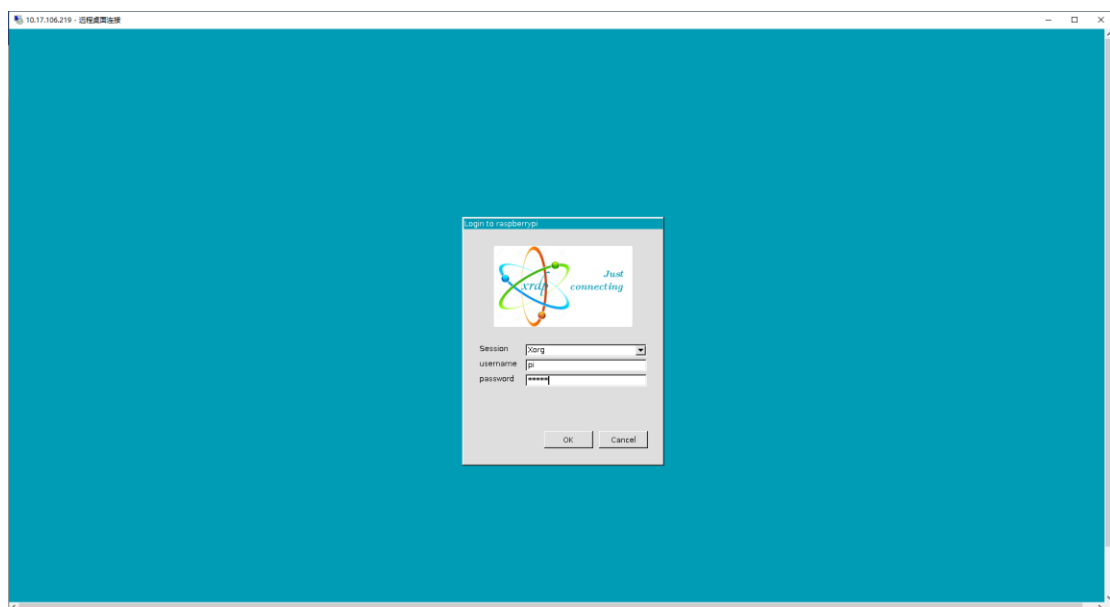
在 windows 搜索框搜索，打开远程桌面连接。



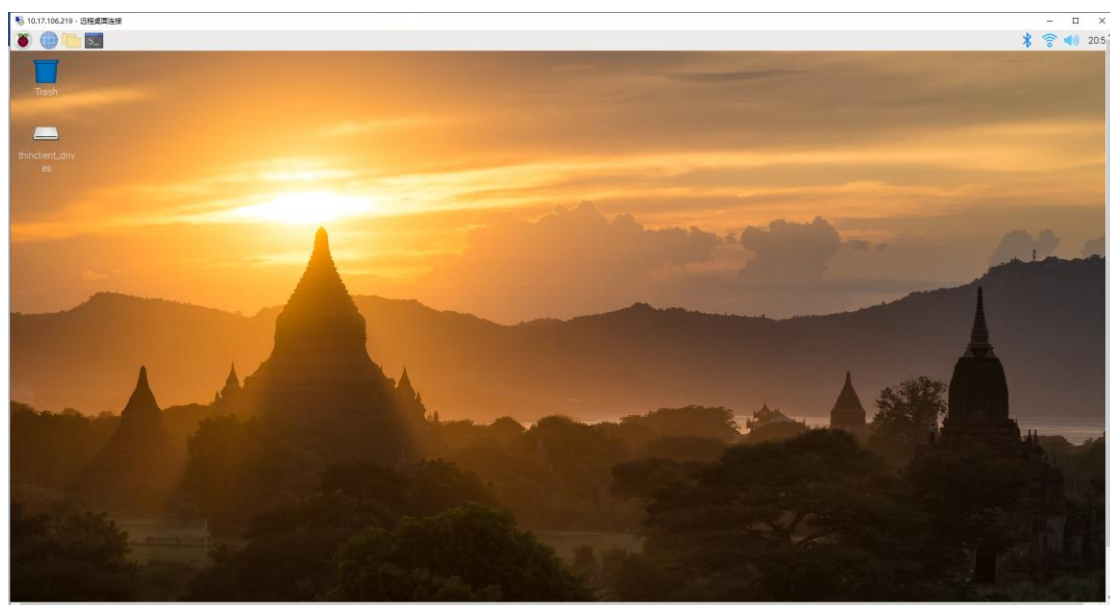
输入 Raspberry Pi 的 ip 地址，点击连接。



输入用户名和密码，点击 OK。



如下图所示，即表示连接成功。



硬件丢失及损坏统计，扫描二维码或者点击链接填写



<https://www.wjx.cn/vm/rX0Lrca.aspx#>